МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

_____ Н.И. Прокопов

« 25 » декабря 2024 г.

Программа вступительного экзамена
для поступающих в аспирантуру

Научная специальность

1.2.1 «Искусственный интеллект и машинное обучение»

Форма обучения – очная

Москва, 2024

Вступительные испытания по научной специальности проводятся в письменной форме.

Для экзамена в письменной форме в обязательном порядке устанавливается время, в течение которого поступающий имеет право на ответ, – 60 минут.

Для проведения экзамена общее количество вопросов составляет 2 (по одному из теоретической и практической частей).

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
1.	Модели представления знаний	Продукционная модель. Сематические сети. Фреймы. Логика предикатов. Язык пролог (Описание моделей, примеры их применения, достоинства, недостатки)
2.	Экспертные системы (ЭС) и Системы поддержки принятия решений	Определение ЭС. Задачи, свойства, функции, структура ЭС. Виды рассуждений в ЭС. Этапы разработки ЭС. Примеры ЭС. Инструментальные средства создания ЭС. Определение, свойства, функции, виды, структура СППР. Примеры СППР. Инструментальные средства создания СППР. Проблемы, возникающие при разработке СППР и ЭС. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
3.	Рекомендательные системы (РС)	Определение, свойства, функции, структура РС. Фильтрация на основе содержания и коллаборативная фильтрация. Примеры РС. Проблемы, возникающие при разработке РС. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
4.	Нечеткая логика	Область применения нечеткой логики. Нечеткие знания, лингвистическая переменная. Нечеткое множество, функции принадлежности (параметрические). Методы дефаззификации. Нечеткое управление. Нечеткий вывод методом Мамдани. Нечеткий вывод методом Такаки-Сугено. Нечеткий вывод методом Цукамото. Гибридная нейро-нечеткая система ANFIS (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости,

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
		достоинства, недостатки)
5.	Бионические методы комбинаторной оптимизации	Алгоритм муравьиной колонии. Генетический алгоритм, операторы выбора родителей, операторы селекции, эвристики, метод рулетки. Умные капли воды. Метод имитации отжига. Метод роя частиц. Функции, используемые для тестирования эффективности алгоритмов оптимизации: функция Растригина, Экли, Розенброка (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
6.	Проверка статистических гипотез	Постановка задачи проверки статистических гипотез. Параметрические и непараметрические критерии. Простые и сложные гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. Доверительная вероятность. статистическая мощность. Критерий согласия Пирсона, Критерий Крамера-Мизеса-Смирнова, Критерий Андерсона-Дарлинга. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова, Q-критерий Розенбаума, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни. Коэффициенты корреляции Пирсона, Спирмена, Кендалла. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
7.	Статистический последовательный анализ	Постановка задачи последовательного статистического анализа. Критерий Неймана-Пирсона. Критерий Вальда. Ошибки первого и второго рода.
8.	Машинное обучение	Способы машинного обучения. Типы машинного обучения. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
9.	Задачи машинного обучения	Вероятностная постановка задач машинного обучения. Применяемые алгоритмы машинного обучения для заданной задачи (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
10.	Алгоритмы классификации	Постановка задачи классификации. Метод k-ближайших соседей. Метод парзеновского

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
		окна. Метод потенциальных функций. Логистическая регрессия. Наивный Байес. Машины опорных векторов. Деревья решений (CART, C4.5, ID3), критерий Джини, информационный выигрыш (энтропия), понижение дисперсии, стрижка (pruning) дерева. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
11.	Оценка качества классификации	Матрица ошибок классификации. Вероятности ошибки 1-го и 2-го рода. Чувствительность, специфичность, точность, полнота. F-мера. Макро-усреднение. Микро-усреднение. ROC-кривая. Площадь под ROC-кривой (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
12.	Алгоритмы регрессионного анализа	Постановка задачи регрессионного анализа. Линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Методы регуляризации, Лассо, Ридж. Метод наименьших квадратов. Средняя абсолютная ошибка. Корень из средней квадратичной ошибки (RMSE). Коэффициент детерминации. Критерии качества регрессии. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
13.	Методы кластерного анализа	Постановка задачи кластерного анализа. Алгоритм DBSCAN. Алгоритм k-средних, определение количества кластеров, метод локтя, метод силуэтов. EM-алгоритм. Сеть Кохонена. Стохастическое вложение соседей с t-распределением (t-SNE), Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP) (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
14.	Понижение размерности	Постановка задачи понижения размерности. Сингулярное разложение (SVD). Метод главных компонент (PCA). Анализ независимых компонент (ICA). Линейный дискриминантный анализ (LDA). Автокодировщики, Самоорганизующиеся карты Кохонена. Упругая карта (Elastic map). (описание методов, алгоритмы, формульные

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
		зависимости, достоинства, недостатки)
15.	Методы восстановления плотности распределений	Постановка задачи восстановления плотности. Параметрические методы, непараметрические, восстановление смесей распределений. Метод парзеновского окна. Метод ближайших соседей. Гистограммный метод. Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. EM-алгоритм. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
16.	Композиции алгоритмов машинного обучения	Методы голосования экспертов: мажоритарное голосование, взвешенное голосование, смесь экспертов (Mixture of Experts). Бутстрэп, Беггинг, Бустинг, Случайные леса (RandomForests), метод случайных подпространств. Адаптивный бустинг (AdaBoost), XGBoost. Градиентный бустинг. Стекинг. Блендинг. (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
17.	Обучение с подкреплением	Постановка задачи обучения с подкреплением. Q-обучение, уравнение Беллмана, SARSA (State-Action-Reward-State-Action), DQN (Deep Q Network), DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient). (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
18.	Нейронные сети	Модель нейрона Мак-калока-Питтса, правила Хебба, Персептрон Розенблатта. Полносвязные нейронные сети. Рекуррентные нейронные сети. Трансформеры. Сверточные нейронные сети. Генеративные нейронные сети (описание методов, алгоритмы, архитектуры, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
19.	Обучение нейронных сетей	Метод обратного распространения ошибки. Градиентный спуск (GD), Стохастический градиентный спуск (SGD), метод инерции (momentum, Nesterov momentum), адаптивный градиентный спуск (AdaGrad), метод среднеквадратичного распространения

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
		(RMSProp), Adaptive moment estimation (Adam) (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
20.	Функции активации нейронных сетей	Функции активации нейронных сетей. Предназначение функций активации. Виды функций активации: сигмоида, гиперболический тангенс, ReLU, Leaky ReLU, ELU, Softmax. Проблема затухания градиента (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
21.	Сверточные нейронные сети	Известные и современные архитектуры сверточных нейронных сетей: LeNet, AlexNet, VGG, GoogLeNet, ResNet, DenseNet, EfficientNet, MobileNet, U-Net (описание методов, алгоритмы, архитектуры, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
22.	Рекуррентные нейронные сети	Рекуррентные нейронные сети. Рекурсивные нейронные сети. Нейронная сеть Джордана, нейронная сеть Элмана, сеть Хопфилда, Двунаправленная ассоциативная память (BAM). Сеть с долговременной и кратковременной памятью (LSTM). Управляемый рекуррентный блок (GRU). Механизм внимания (описание методов, алгоритмы, архитектуры, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
23.	Генеративные нейронные сети	Автокодировщики (AE). Вариационные автокодировщики (VAE). Генеративно-состязательные сети (GAN, StyleGAN, CycleGAN, DiscoGAN). Диффузионные модели (Stable Diffusion), Потоковые модели. (описание методов, алгоритмы, архитектуры, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
24.	Обработка естественного языка. Модели векторного представления текстов	Задачи обработки естественного языка (natural language processing, NLP). Модели и методы векторного представления текстов: Bag of Words (BOW), Continuous Bag of Words (CBOW), Skip-gram, TF-IDF, Word2Vec, GloVe (Global Vectors), fastText (описание методов,

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
		алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
25.	Большие языковые модели	Языковые модели, основанные на рекуррентной архитектуре: ELMo (Embeddings from Language Model). Языковые модели, основанные на архитектуре трансформеров: BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), GPT (Generative Pre-trained Transformer) (описание методов, алгоритмы, архитектуры, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
26.	Техники дополнения знаний моделей дополнительными данными	Техники дополнения знаний моделей дополнительными данными: Fine-tuning, LoRA (Low-rank adaptation), RAG (Retrieval-augmented generation) (описание методов, архитектуры, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки).
27.	Мультимодальная обработка данных	Слияние мультимодальных данных: ранее, позднее, промежуточное и гибридное. Мультимодальные нейросетевые модели, модель CLIP (Contrastive Language–Image Pretraining) (описание методов, алгоритмы, архитектуры, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
28.	Каскадные алгоритмы классификации	Алгоритм Viola-Jones. Алгоритм Soft-Cascade. Примитивы Хаара, интегральное изображение, модификации каскадных алгоритмов (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки)
29.	Алгоритмы выделения и преобразования признаков	Аффинные преобразования, Масштабно-инвариантная трансформация признаков (дескриптор SIFT), гистограммы направленных градиентов (HOG), локальные бинарные шаблоны (LBP). Унитарное кодирование (OHE - One-Hot Encoding) (описание методов, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки).
30.	Компьютерное зрение	Задача обнаружения объектов (object detection) в реальном времени. Задача обнаружения и распознавания объектов (object recognition). Задача отслеживания объектов (Object

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
		Tracking). Нейронные сети: ResNet, Fast R-CNN, Faster R-CNN, You Only Look Once (YOLO), Single-Shot Multi-box Detection (SSD). Region of Interest (RoI). Якоря (Anchor). IOU (Intersection over Union). (описание методов, архитектуры, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки).
31.	Проблема информационной безопасности ИИ	Генеративно-состязательные сети. Атаки на системы машинного обучения. Уязвимости моделей нейронных сетей. Манипулирование данными, отравление данных. Методы защиты систем машинного обучения. Доверенный искусственный интеллект. Регулирование искусственного интеллекта. Существующие этические проблемы ИИ. (описание методов, архитектуры, алгоритмы, формульные зависимости, достоинства, недостатки).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ)

Задание № 1

Представить в виде блок-схемы описание заданного алгоритма:

— Генетический алгоритм;
— Алгоритм муравьиной колонии;
— Алгоритм k-средних;
— Алгоритм DBSCAN;
— Алгоритм самоорганизующаяся карты Кохонена (SOM);
— Алгоритм дерева решений (CART);
— Алгоритм AdaBoost;
— Алгоритм XGBoost;
— Алгоритм RandomForests;
— Алгоритм стекинга (Stacked Generalization);
— Алгоритм Q-обучения;
— Алгоритм SARSA (State-action-reward-state-action);
— Алгоритм генеративно-состязательной сети (GAN);
— Алгоритм вариационного автокодировщика (VAE);
— Алгоритм сверточной нейронной сети AlexNet;
— Алгоритм сверточной нейронной сети ResNet;
— Алгоритм рекуррентной нейронной сети (RNN);

— Алгоритм сети с долговременной и кратковременной памятью (LSTM);
— Алгоритм нейронной сети с управляемым рекуррентным блоком (GRU);
— Алгоритм трансформера;
— Алгоритм Stable Diffusion;
— Алгоритм CLIP (Contrastive Language–Image Pretraining);
— Каскадный алгоритм Viola-Jones;
— Алгоритм Faster-R CNN;
— Алгоритм YOLO (You Only Look Once);
— Алгоритм нечетного вывода (Мамдани);
— Алгоритм адаптивной нейро-нечеткой системы вывода (ANFIS).

Задание № 2

Представить в виде псевдокода описание заданного алгоритма:

— Генетический алгоритм;
— Алгоритм муравьиной колонии;
— Алгоритм k-средних;
— Алгоритм DBSCAN;
— Алгоритм самоорганизующаяся карты Кохонена (SOM);
— Алгоритм дерева решений (CART);
— Алгоритм AdaBoost;
— Алгоритм XGBoost;
— Алгоритм RandomForests;
— Алгоритм стекинга (Stacked Generalization);
— Алгоритм Q-обучения;
— Алгоритм SARSA (State-action-reward-state-action);
— Алгоритм генеративно-состязательной сети (GAN);
— Алгоритм вариационного автокодировщика (VAE);
— Алгоритм сверточной нейронной сети AlexNet;
— Алгоритм сверточной нейронной сети ResNet;
— Алгоритм рекуррентной нейронной сети (RNN);
— Алгоритм сети с долговременной и кратковременной памятью (LSTM);
— Алгоритм нейронной сети с управляемым рекуррентным блоком (GRU);
— Алгоритм трансформера;
— Алгоритм Stable Diffusion;
— Алгоритм CLIP (Contrastive Language–Image Pretraining);
— Каскадный алгоритм Viola-Jones;
— Алгоритм Faster-R CNN;
— Алгоритм YOLO (You Only Look Once);
— Алгоритм нечетного вывода (Мамдани);
— Алгоритм адаптивной нейро-нечеткой системы вывода (ANFIS).

ЛИТЕРАТУРА

1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. –М.: Вильямс, 2019. – 1408 с.

2. Гудфеллоу Я., Курвилль А., Бенджио И. Глубокое обучение. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 654 с.

3. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python. – СПб.: Питер, 2018. – 400 с.

4. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. – СПб.: Диалектика, 2019. – 1104 с.

5. Пойнтер Я. Программируем с PyTorch: Создание приложений глубокого обучения. – СПб.: Питер, 2020. – 256 с.: ил.

6. Баргесян А. Анализ данных и процессов. 3-е издание. – СПб: БХВ-Петербург, 2015. – 512 с.

7. Ясницкий Л.Н. Интеллектуальные системы. – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 221 с.

8. Рашка С., Мирджалили В. Python и машинное обучение. Машинное и глубокое обучение с использованием Python, scikit-learn. – СПб.: Диалектика, 2020 г. – 848 с.

9. Уорр К. Надежность нейронных сетей: укрепляем устойчивость ИИ к обману. – СПб.: Питер, 2021. – 272 с.

10. Клетте Р. Компьютерное зрение. Теория и алгоритмы. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 506 с.

11. Davies E., Turk M. Advanced methods and deep learning in computer vision – UK.: Academic Press, 2022. – 584 с.

12. Rothman D. Transformers for Natural Language Processing. – UK: Packt Publishing, 2022. – 565 p.

13. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.

14. Интеллектуальные регуляторы и системы управления: [В 8 ч.]: учебное пособие / под ред. В. М. Лохина. – М.: МИРЭА, 2018-2019

15. Шамин Р.В. Практическое руководство по методам машинного обучения М.: Lector.ru, 2019. – 93 с.

16. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения

17. Кормен Т. и др. Алгоритмы. Построение и анализ. – М.: Вильямс, 2020. – 1328 с.